



弗兰克-赫兹实验中第一栅极电压对 I_A-U_{G2K} 曲线的影响探究

王超雨 (10121122)

(东南大学, 江苏南京 211189)

摘要: 本文以充氩双栅极结构的弗兰克赫兹管为实验平台, 系统性地研究了 F-H 实验中第一栅极电压 U_{G1K} 对实验测得 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响。结论是: 随着 U_{G1K} 的升高, 峰值和谷值电流呈现先增大后减小的变化趋势, 而与峰值和谷值电流对应的各个加速电压会有不明显的先减小后增大的变化趋势; 而当 U_{G1K} 在 0.5V 左右时, 峰值和谷值电流达到极大值, 同时与之对应的各个加速电压达到极小值。通过调研分析得知此现象与空间电荷效应、冉绍尔-汤森效应和电离效应有关, 本文以此为基础做出了合理的解释。

关键词: 弗兰克-赫兹实验; 第一栅极电压; I_A-U_{G2K} 曲线; 空间电荷效应; 冉绍尔-汤森效应

The Influence of the First Grid Voltage on the $I_A - U_{G2K}$ Curve in Frank-Hertz Experiment

Wang Chaoyu

(Southeast University, City 1 Post Code 1)

Abstract: In this paper, the influence of the first gate voltage U_{G1K} on the measured $I_A - U_{G2K}$ curve in the F-H experiment is systematically studied using an argon filled double gate Frank-Hertz tube as an experimental platform. The conclusion is that with the increase of U_{G1K} , the peak and valley currents first increase and then decrease, while the acceleration voltages corresponding to the peak and valley currents have an insignificant trend of first decreasing and then increasing: When U_{G1K} is around 0.5V, the peak and valley currents reach maximum values, while the corresponding acceleration voltages reach minimum values. Through investigation and analysis, it is known that this phenomenon is related to the space charge effect, the Ramsauer-Townsend effect, and the ionization effect. Based on this, this article makes a reasonable explanation.

key words: Frank-Hertz experiment; First grid voltage; I_A-U_{G2K} curve; Space charge effect; Ramsauer-Townsend effect

弗兰克-赫兹实验 (F-H 实验) 是原子物理学、量子力学发展史上最著名的实验之一, 其结论奠定了现代物理学的基础。1914 年, 弗兰克和赫兹用低能电子碰撞气态汞原子的方法, 测出了汞原子的激

王超雨, 2003 年 4 月 6 日, 男, 河南禹州。物理学院应用物理学,
1192782427@qq.com。

发电位和电离电位, 证明了原子能级的存在。为前一年玻尔提出的原子结构理论提供了有力的实验证据。目前, F-H 实验已被广泛用于物理实验教学。

实验中, 需要对三个关键的参量进行设置: 灯丝电压 U_F 、拒斥电压 U_{G2A} 和第一栅极电压 U_{G1K} 。三个关键参量中任意一个的改变都会对实验造成

一定影响。灯丝电压 U_F 和拒斥电压 U_{G2A} 对实验曲线的影响通过对实验装置的简单分析便可得到,而第一栅极电压 U_{G1K} 对曲线的影响机理复杂,具有丰富的物理内容,对其进行进一步探索具有一定意义。

1 实验装置及原理

1.1 实验装置

本实验采用 BRX-8502A 型弗兰克赫兹实验仪,其内部核心结构图由所示。该试验仪具有双栅极结构,管内充有待测气体氩气。管内有四个电极,分别是阴极 K、第一栅极 G_1 、第二栅极 G_2 和板极 A。各电极之间加以四个电压:灯丝电压 U_F 、拒斥电压 U_{G2A} 、第一栅极电压 U_{G1K} 和加速电压 U_{G2K} 。

按照弗兰克-赫兹管机箱上的出厂参数,设置灯丝电 U_F 为 1.90V,拒斥电压 U_{G2A} 为 10.00V。将弗兰克赫兹实验仪接入无线电压传感器,导入计算机利用软件 PASCO Capstone 即时采集数据。

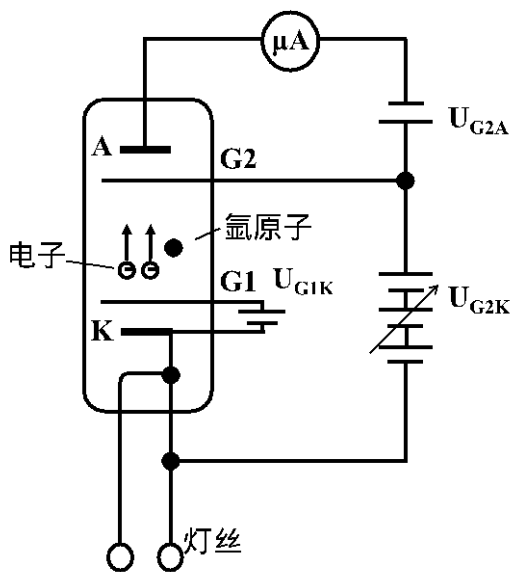


图1 弗兰克-赫兹实验原理图

1.2 实验原理

在 U_F 的作用下,阴极 K 温度升高并发射出热慢电子,经 U_{G1K} 驱散阴极电子云辅助发射后,由 U_{G2K} 加速并顺利进入 G_2 附近的碰撞区域,与氩原子发生非弹性碰撞,随后经过 U_{G2A} 的过滤筛选作用,到达板极 A,最终形成板极电流 I_A 。

灯丝电压 U_F 的高低决定了阴极的工作温度,从而直接影响了阴极热电子的发射速率。灯丝电压 U_F 越大,单位时间内发射电子越多,会有更多的电子涌向板极 A,从而使板极电流 I_A 增大。

拒斥电压 U_{G2A} 为加在板极 A 及第一栅极 G_1 的反向电压,当电子穿过栅极后, U_{G2A} 将起阻碍电子到达板极的作用。拒斥电压越大, I_A 越小。

在实验讲义中,第一栅极电压 U_{G1K} 的作用被描述为“阴极 K 和第一栅极 G_1 之间的加速电压主要用于消除阴极电子散射的影响”,但实验中 U_{G1K} 对 I_A 的影响并不只是简单的增强或减弱。下文将给出在不同 U_{G1K} 下实验曲线的具体变化情况和理论分析。

2 实验结果及分析

2.1 F-H 实验曲线变化情况

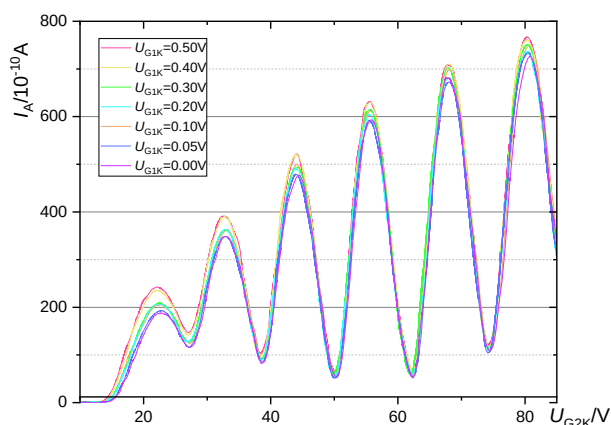
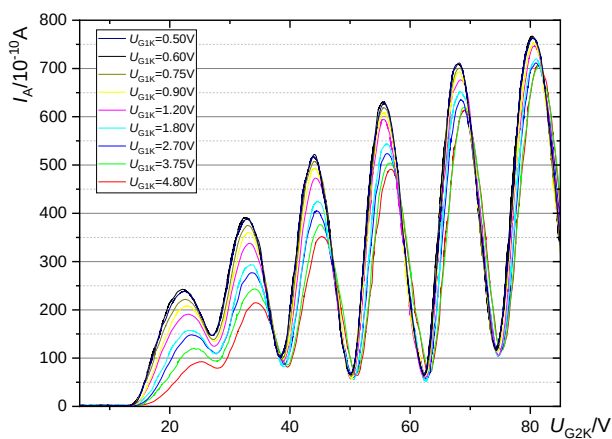
在不同 U_{G1K} 大小下,从小到大增大第二栅极电压 U_{G2K} ,测出大量(U_{G2K} , I_A)数据,以绘出多条 I_A - U_{G2K} 曲线。

文献[1]用相似的思路进行测量,但未考虑随着 U_{G1K} 增大,峰谷电流变化的不均匀性,而选择了 $U_{G1K}=0, 0.5V, 1.0V \dots 5.0V$ 的取值,缺乏转折位置的准确性。同时,将所有曲线放在同一张图,并不能很直观地看出峰谷电流随 U_{G1K} 增大的变化趋势。本文对此做出改进。

图2、图3是在不同 U_{G1K} 下的 F-H 曲线图。随着 U_{G1K} 增大,峰谷电流呈现先增后减的变化趋势,之间的极大值出现在 $U_{G1K}=0.50V$ 左右。为更加直观的比较,本文将 U_{G1K} 处于 0-0.50V 时峰谷电流的上升段和 U_{G1K} 处于 0.50-4.80V 时峰谷电流的下降段分别放在两张图中。

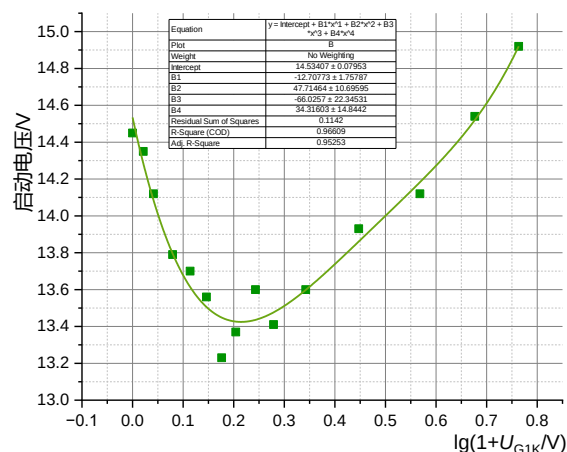
2.1 F-H 实验曲线变化情况

为在图中直观表现出不同 U_{G1K} 下实验测量的差别,横坐标采用对数坐标 $\lg(1+U_{G1K}/V)$ 。另为叙述方便,将曲线电流达峰值时对应的电压记为 U_H ,谷值时对应的电压记为 U_L ,H 或 L 后加数字表示,电流达峰值的次数。如 U_{H1} 表示电流第一次达到峰值时对应的电压。

图2 U_{G1K} 在 0-0.50V 下的 F-H 实验曲线图3 U_{G1K} 在 0.50-4.80V 下的 F-H 实验曲线

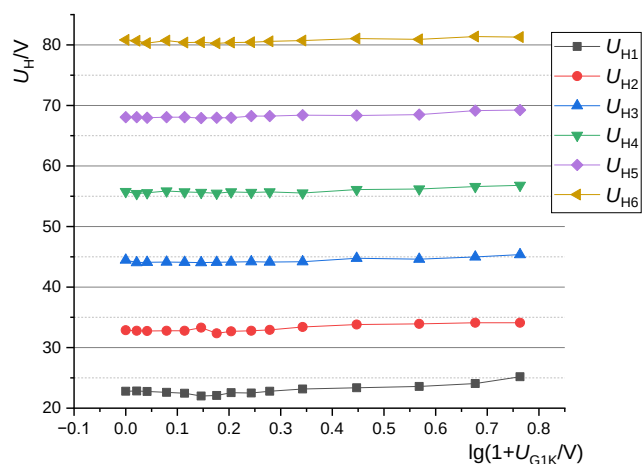
2.2.1 U_{G1K} 对开启电压的影响

如图 4 利用四次函数拟合得到开启电压关于 $\lg(1+U_{G1K}/V)$ 的变化曲线。从图 4 可以看出, 随着 U_{G1K} 增大, 开启电压, 即板极电流开始增长时的电压, 呈现先减小后增大的趋势。

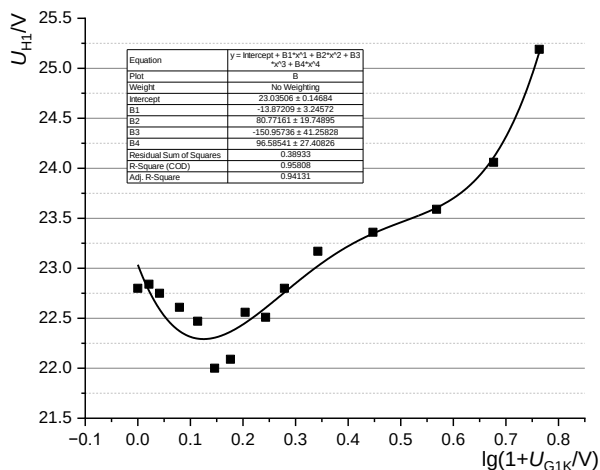
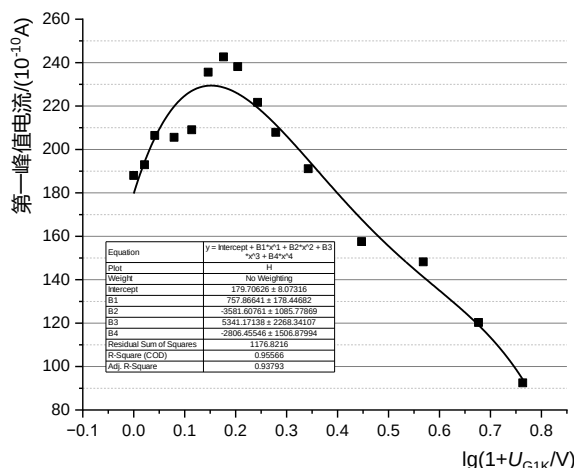
图4 U_{G1K} 对开启电压的影响

2.2.2 U_{G1K} 对 U_H 的影响

从图 5 中可以看到, U_{G1K} 的改变 U_H 位置的影响并不显著, 尤其是后几个 U_H 。随着 U_{G1K} 增大, U_H 以先减后增的整体趋势变化, 的整体趋势变化, 这在 U_{H1} 上体现最为明显。

图5 U_{G1K} 对 U_H 的影响

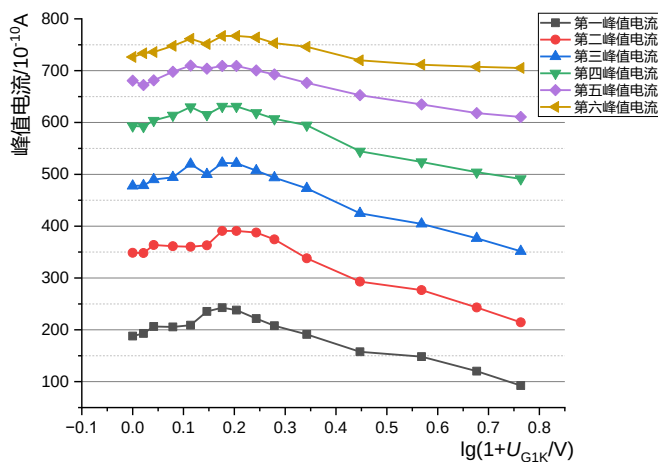
如图 6, 利用四次函数拟合得 U_{H1} 关于 $\lg(1+U_{G1K}/V)$ 的变化曲线。从图 6 可以发现, 第一个峰值电流出现时对应的电压 U_{H1} 受到 U_{G1K} 的影响仍容易被观察到。

图6 U_{G1K} 对 U_{H1} 的影响图8 U_{G1K} 对第一峰值电流的影响

由图2、图3可以看到, U_L 、谷值电流变化趋势与 U_H 、峰值电流相似, 分析方法相同, 在本文中不再详细作图讨论。

2.2.3 U_{G1K} 对峰值电流的影响

由图7和图5的对比可知, U_{G1K} 对峰值电流的影响明显强于 U_H 。随着 U_{G1K} 增大, 峰值电流呈现出明显的先增大后减小的变化趋势。

图7 U_{G1K} 对峰值电流的影响

如图8, 利用四次函数拟合, 单独将第一峰值电流关于 U_{G1K} 的变化图象给出。

2.2.4 对测得的第一激发电位的影响

利用线性拟合得出在每个第一栅压下 $U_{Hk} - k$ 关系曲线, 图中斜率即为氩原子的第一激发电位。氩原子的第一激发电位理论值为 13.06V, 但由于亚稳态的存在, 实验测量结果会有一定偏差^[8]。公认实验值一般认为是 11.8V。如表1, 该实验中所有测量结果与该值相对误差不超过 2%。与此同时, 测量得出的所有关系曲线几乎重合在一块。这可以说明, U_{G1K} 的改变对氩原子第一激发电位的测量几乎没有影响。

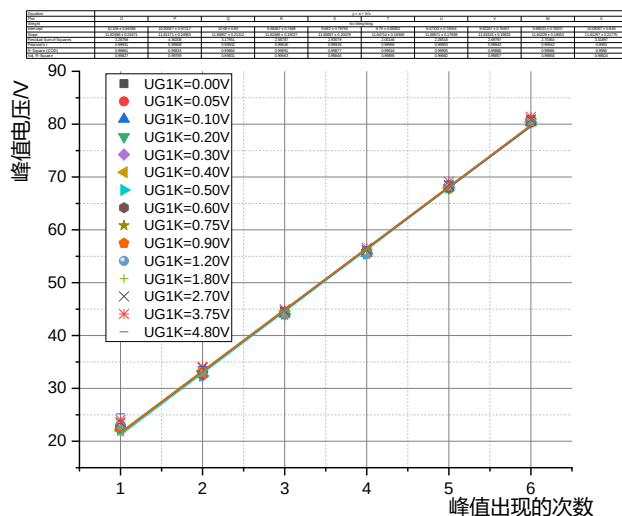
图9 U_{G1K} 对最终测量结果的影响

表 1 U_{G1K} 对最终测量结果的影响

U_{G1K}/V	0	0.05	0.10
测量第一激发电位/V	11.627	11.612	11.569
相对误差(相对于公认值)	1.47%	1.59%	1.96%

0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.75
11.625	11.667	11.647	11.686	11.569	11.625
1.48%	1.13%	1.30%	0.97%	1.96%	1.48%

0.90	1.20	1.80	2.70	3.75	4.80
11.667	11.647	11.686	11.615	11.642	11.613
1.13%	1.30%	0.97%	1.57%	1.34%	1.58%

3 对实验结果的讨论及分析

3.1 影响机理

为对实验结果进行尽可能详尽的解释,下文先给出几个与实验相关的机理。

机理 1 空间电荷效应^[6]: 由于电子的动能大部分用来克服逸出功,逸出后的动能很小。也就是说,电子的初速度很小,它们会由此会堆积在阴极附近,形成空间电荷层,使其电势低于灯丝电势,这种现象称为空间电荷效应,电荷层形成的电场会把带负电的电子拉回去,抑制电子发射。

机理 2 冉绍尔-汤森效应^[10]: 存在一个在 0 到 1eV 的临界值,当电子动能小于该值时,电子动能增大会使氩原子有效碰撞截面减小。电子动能大于该值时,电子动能继续增大会使氩原子有效碰撞截面增大。

机理 3 电离效应: 当第一栅极电压达到一定值时,可以使得气体分子电离,进而产生更多的自由电子和离子,在一定程度上增加了电子流的数目,从而导致峰值电流的增加。但是随着电压继续升高,过高的离子和自由电子密度会形成新的空间电荷效应。

3.2 对实验结果的解释

基于以上机理,现尝试对不同 U_{G1K} 下峰谷电流的变化做出解释。

空间电荷效应对电子的发射有抑制效果,加

入较低的 U_{G1K} 可以驱散阴极附近堆积的电子云,消除空间电荷效应对电子发射的影响,从而提高发射效率,使板极电流增大。但随着第一栅极电压继续增大,极板间的离子和自由电子由于其过高的密度会形成新的空间电荷效应。

根据机理 2,当第一栅极电压从零逐渐增加时,氩原子的有效碰撞面积减小,电子与其的能量交换减弱,电子有更多的能量到达极板,从而导致第一峰值电流的增加;当第一栅极电压增大到某一临界值后继续增大,氩原子的有效碰撞面积开始增大,与电子能量交换增强,导致第一峰值电流的减弱。

根据机理 3,随着第一栅极电压的增加,电子的速度和动能也将随之增加,从而使得电离效应变得越来越强,极板间的电子流强度增大。当电压超过某个阈值时,大量的离子和自由电子会被产生,从而导致电子束中的电荷密度增加到足以影响其它电子的程度。形成的空间电荷效应不仅会导致第一峰值电流的下降,还会导致电流的整体形态发生改变。

4 结论

通过控制变量法,调节不同的第一栅极电压测量实验曲线,对数据进行整理分析,发现随着第一栅极电压增大,峰谷电流呈现先增大后减小的趋势。通过调查发现,此现象与空间电荷效应、冉绍尔—汤森效应和电离效应有关。较低第一栅极电压下空间电荷效应的消除是峰谷电流先增大的主要原因。较高第一栅极电压下空间电荷效应的重新建立和增强是峰谷电流减小的一个重要原因。冉绍尔—汤森效应和电离效应对峰谷电流产生影响的具体表现则是,在低栅压时使峰谷电流增大,在高栅压时使峰谷电流减小。总之,曲线形状的变化是多重因素的共同影响,具有十分丰富的物理内容。

参考文献:

- [1] 李潮锐. 弗兰克-赫兹实验物理分析新视角. 物理实验, 2020 第 40 卷, 第 4 期, P12-17, 1005-4642.
- [2] 苟睿健. 第一栅压对 F-H 实验曲线影响的研究. 大学物理实验, 2018, 第 31 卷, 第 4 期, P39-42, 1007-2934..
- [3] 李潮锐. 弗兰克-赫兹实验物理分析新视角. 物理实验, 2020 第 40 卷, 第 4 期, P12-17, 1005-4642..
- [4] 蔺明婕, 俞颀翔, 白翠琴, 潘玉莲, 马世红. 弗兰克-赫兹实验中温度与电子平均自由程的关系. 物理实验, 2009, 第



- 3 期,P39-43,1005-4642..
- [5] 王媛,顾强强.弗兰克-赫兹实验曲线形状的定性分析.电子技术,2014 第 6 期,P30-34,1000-0755..
- [6] 周永军, 祖新慧. 夫兰克-赫兹实验中影响曲线形状的因素分析. 沈阳航空工业学院学报,2008,第 3 期,P86-88,2095-1248..
- [7] 牛中明,方基宇,王晓伟,谌正良.弗兰克-赫兹实验参数的确定及数据处理. 赤峰学院学报(自然科学版),2019,第 35 卷,第 4 期,P28-30,1673-260X..
- [8] 党新志,李艳,商成林,杜登熔,王洪涛. 弗兰克-赫兹实验的工作参量对结果的影响. 大学物理实验,2019,第 32 卷,第 3 期,P50-53,1007-2934..
- [9] 谢英英,胡彬,李舒怡.Origin 在弗兰克-赫兹实验数据处理中的应用. 科技展望,2017,第 27 卷,第 6 期,P151,1672-8289..
- [10] 戴乐山,戴道宣.一定的炉温下,灯丝电压对曲线的影响.近代物理实验[M].上海:复旦大学出版社.1995.